

FORMULE DE BAYES

1

2

3

MANIPULATION FORMELLE DE VARIABLES ALÉATOIRES

4

5

Transformer l'inégalité $P(X = k) > P(X = k + 1)$ en une condition de la forme $k > \dots$

6

7

- 1) Montrer que $X + Y$ et $X - Y$ ont même loi.
- 2) Montrer que (X, Y) et $(-X, -Y)$ ont même loi.

8

9

- 2) C'est juste $P(M = 1)$.

10

Pour un réel x' bien choisi :

$$P(X = x, Y \leq y) = P(x' < X \leq x, Y \leq y).$$

11

- 1) Dans les deux cas :

$$P(X = Y) = \sum_{k=0}^n P(X = k, Y = k).$$

12

- 2) Partir de ceci :

$$P(X + Y = Z) = \sum_{k=1}^n P(X + Y = k, Z = k).$$

13

- 1) Exprimer d'abord u_{k+1} et v_{k+1} en fonction de u_k et v_k à l'aide de la formule des probabilités totales. On finit par obtenir $u_k = \frac{1 + (2p-1)^k}{2}$ et $v_k = \frac{1 - (2p-1)^k}{2}$.

14

15

16

Poser $A = \{a \in X(\Omega) \mid P(X = a) > 0\}$ et :

$$B = \{b \in Y(\Omega) \mid P(Y = b) > 0\}$$

et montrer d'abord que $A + B = 2A$.

SITUATIONS COMBINATOIRES DIVERSES SANS ESPÉRANCE

17

18

Récurrence !

19

20

21

22

23

24

25

26

- 1) Tout rangement est une liste et on s'intéresse ici à des arrangements.

$$3) \text{ b) Observer d'abord que } p_n = \prod_{i=1}^{k-1} \left(1 - \frac{i}{n}\right).$$

27

28

1) b) Attention, la définition de l'indépendance dit « pour toute partie finie... ».

2) Exprimer $\{X \wedge n = 1\}$ à l'aide de certains événements $\{X \in p\mathbb{Z}\}$, p décrivant $\mathbb{P}$.

29

30

31

Formule des probabilités totales !

32

2) Récurrence !

33

1) Formule des probabilités totales !

2) Division euclidienne !

34

1) b) S'intéresser au système complet d'événements $\{\overline{G_1}, G_1 \cap G_2, G_1 \cap \overline{G_2}\}$.

35

2) On connaît pour tout $s \in \llbracket 0, n \rrbracket$ la loi conditionnelle de F sachant $\{S = s\}$.

36

37

2) En notant G_k l'événement « La taupe a tourné à gauche à la $k^{\text{ème}}$ intersection », exprimer l'événement étudié en fonction de $G_1, \dots, G_{2n}$.

38

1) b) En notant A_k l'événement « A l'emporte à la $k^{\text{ème}}$ partie » et B_k l'événement « B l'emporte à la $k^{\text{ème}}$ partie », exprimer « A gagne » et « B gagne » en fonction de $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_n$, puis comparer leurs probabilités.

39

2) Formule du crible !

40

2) S'intéresser pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ à l'ensemble F_i des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui fixent i .

41

Formule du crible !

42

Formule du crible !



CALCULS D'ESPÉRANCES

43

44

45

46

On connaît la loi conditionnelle de Y sachant $\{X = i\}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

47

Un schéma binomial, qui sait ?

48

49

Vive les indicatrices !

50

1) Écrire $P(X > k)$ comme une somme.

51

3) Que vaut $I + S$?

52

1) Après calcul : $E(V_1) = \frac{n+1}{3}$.



INÉGALITÉS PROBABILISTES

53

2) Majorer $E(X)E\left(\frac{1}{X}\right)$, puis optimiser.

54

55

-
- 2) a) Appliquer 1) aux variables e^{iX} et e^{iY} .
- c) La variable $\cos(X-Y)$ est positive. Ensuite, deux variables de même loi ont la même espérance.
- 3) Simple conséquence de 2), mais attention, $\theta_1, \dots, \theta_n$ ne sont pas forcément distincts.
-

56

- 2) b) De quelles variables parmi $X_1, \dots, X_n$ chaque événement dépend-il ?
-